

Cons 10/2/21



♢ Eve ♢ Adam

Stratégies

joueurs P_0, P_1

Comment on modélise un jeu, arène etc?

Arène : graphe orienté (V, E)

↓ ↓

sommets arêtes

$E \subseteq V \times V$

$V = V_0 \cup V_1$

↓ ↓

sommets de sommets de

P_0 P_1

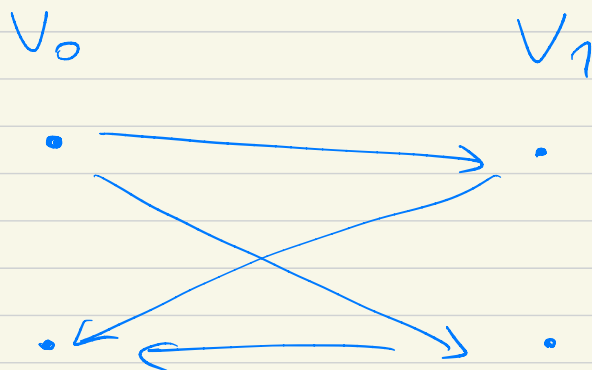
- jeton : marque le nœud actuel
- coup : bouger le jeton
le joueur auquel appartient le sommet bouge le jeton, en le plaçant sur un successeur de ce sommet.
- partie $\pi = \underline{\text{chemin}}$ dans le graphe
 $(v_0, v_1, \dots)$
 $(v_i, v_{i+1}) \in E, \quad \forall i \geq 0$

Ex. Nim $(n_1, \dots, n_K)$

$$V \subseteq \mathbb{N}^K$$

$$E = \{ \langle (n_1, \dots, n_K), (n_1, \dots, m_i, \dots, n_K) \rangle : \\ 1 \leq i \leq K, \quad 0 \leq m_i < n_i \}$$

$$V_0 = V \times \{0\}, \quad V_1 = V \times \{1\}$$

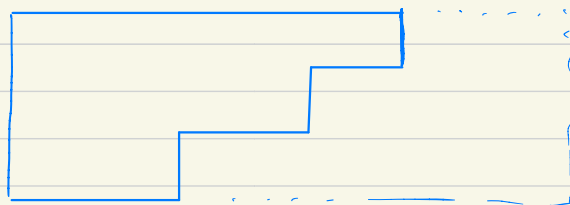
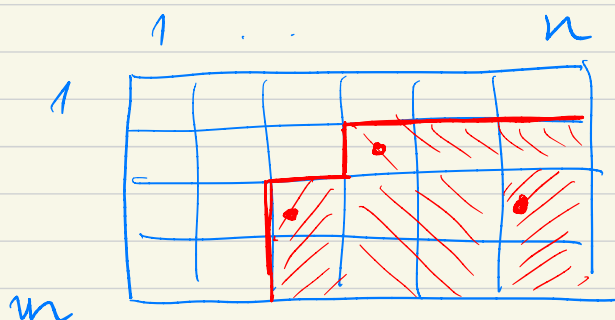


$$V' = V_0 \cup V_1$$

graphe biparti

$$E' = \{ \langle (\bar{n}, 0), (\bar{n}', 1) \rangle : (\bar{n}, \bar{n}') \in E \} \cup \\ \{ \langle (\bar{n}, 1), (\bar{n}', 0) \rangle : (\bar{n}, \bar{n}') \in E \}$$

Ex Chocolate



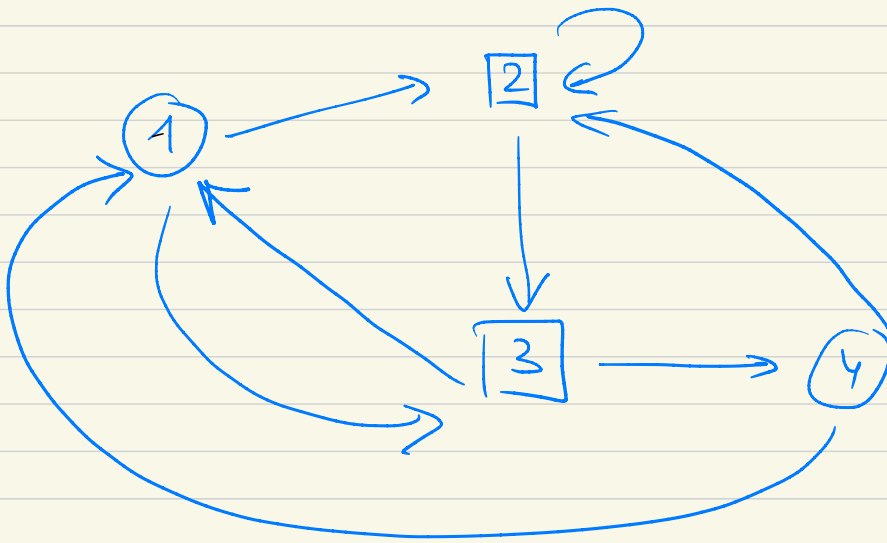
$$(n_1, n_2, \dots, n_m)$$

$$0 \leq n_i \leq n$$

$$n_1 \geq \dots \geq n_m$$

V_0 : ○

V_1 : □



$$V_0 = \{1, 4\}$$

$$V_1 = \{2, 3\}$$

$$F = \{4\}$$

$$V_0 = 1$$

Parties

1, 2, 2, 3, 1, 3, 4, ...
 P_0 P_1 P_1 P_1 P_0 P_1 P_0

1, 2, 2, 2, ...

On s'intéresse aux parties maximales,

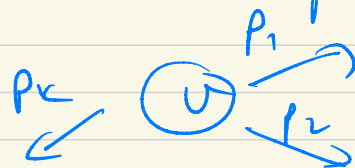
s'il n'y a pas de sommet puit,
les parties maximales sont toujours
infinies.

Cette modélisation : jeux à information
complète : $\leadsto$ chaque joueur sait où
se trouve le jeton et connait (V, E)

ex Jeux qui ne rentrent pas dans cette modélisation :

- jeux à info incomplète (jeux de cartes)
- jeux concurrents (Pierre-feuille-ciseaux)
où 2 joueurs jouent en même temps

- jeux probabilistes : la différence est qu'il y a des probab. sur les arêtes



$$\sum p_i = 1$$

Stratégies

$\sigma, \hat{\sigma}, \dots$

$\sigma_0 : P_0$

$\sigma_1 : P_1$

$$\sigma_0 : \underbrace{V^*}_{\text{historique}} V_0 \rightarrow V$$

de part de
sommet actuel

$$\sigma_0(v_0 \dots v_k v) = v' \quad \text{si}$$

① $v_0, \dots, v_k, v$ chemin de (V, E) ,

② $v \in V_0$, $v' \in \{w : (v, w) \in E\}$

$\sigma_1 : V^* \underline{V_1} \rightarrow V$ strat. pour P_1

$\pi = (v_0, v_1, \dots)$ partie (chemin)

π est conforme à la stratégie σ_0 :

$\forall$ pour tout $i \geq 0$ tq. $v_i \in V_0$:

$$v_{i+1} = \sigma_0(v_0, \dots, v_i)$$

(chaque comp de P_0 est conforme à σ_0)

Condition de victoire d'un jeu (pour P_0)

Win = ensemble de parties max.

ex. Win = chemins qui passent
par un ensemble de sommets F
 $\leadsto$ jeux d'accessibilité

" P_0 gagne par rapport à Win si
toute partie passe par F "

Une stratégie $\sigma_0 : V^* V_0 \rightarrow V$ est
gagnante pour P_0^* par rapport à
 Win si toute partie π maximale ^{**}
 qui est σ_0 -conforme, appartient à
 Win .

* à partir d'un sommet v

** qui commence dans v

Soit $v \in V$.

v est gagnant pour P_0 (par rapport
 à Win) s'il existe une stratégie
 gagnante pour P_0 à partir de v .

Pour P_1 : stratégie σ_1 , sommet
 gagnant pour P_1

$Win =$ parties gagnantes pour P_0

Win $=$ _____ P_1

(complém.) $\rightarrow$ pas de parties indéterminées

Ex $F \subseteq V$

$Win =$ mots qui passent par F

Notations

Ens. des chemins finis $\subseteq V^*$
 " infinis $\subseteq V^\omega$

V^ω : séquences infinies sur alphabet V

$$Win = V^* F V^* \cup V^* F V^\omega$$

$\downarrow$
 chemins finis
 qui passent par F

$\downarrow$
 infinis
 qui passent par F

$$\overline{Win} = (V \setminus F)^* \cup (V \setminus F)^\omega$$

$\downarrow$
 chemins finis
 qui évitent F

$\downarrow$
 infinis
 qui évitent F

(complémentaire)

Jeu
 P_0, P_1

$(V_0 \cup V_1, E)$
 $\parallel$
 V

arcène de jeu

Win
 $\downarrow$

chemins
gagnants pour
 P_0

$(\overline{Win} : P_1)$

$v \in V$

Q: est-ce que v est gagnant pour
 P_0 , ou P_1 , ou aucun?

Jeu est déterminé : pour chaque

v , v est soit gagnant pour P_0
ou pour P_1 .

v gagnant pour $P_0 \Leftrightarrow P_0$ a une
stratégie gagnante G_0 à partir
de v .

σ_0 : stratégie pour P_0

σ_1 ————— P_1

$v \in V$ sommet de départ

$\sigma_0 * \sigma_1 (v)$: unique partie à partir de v qui est à la fois σ_0 -conf. et σ_1 -conf.

ex. $\sigma_0(1) = 3$ $\sigma_1(3) = 1$

$\sigma_0 * \sigma_1 (\Delta) = 1313 \dots = (13)^\omega$

σ_0 est gagnante pour P_0 à partir de

v si pour toute stratégie $\hat{\sigma}$ de P_1 :

$\sigma_0 * \hat{\sigma} (v) \in \text{Win}$

$\exists$

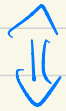
v est gagnant pour P_0 s'il existe

σ_0 tq. pour tout $\hat{\sigma}$:

$\sigma_0 * \hat{\sigma} (v) \in \text{Win}$

Jeu est déterminé si on peut éliminer les quantificateurs :

$$\neg (\exists \sigma_0 \forall \hat{c} : \sigma_0 * \hat{c}(v) \in \text{Win})$$



$$(\exists \sigma_1 \forall \hat{c}' : \hat{c}' * \sigma_1(v) \notin \text{Win})$$

$$\neg (v \text{ gagnant pour } P_0) \Leftrightarrow$$

$$v \text{ gagnant pour } P_1$$

! Tout jeu fini, sans partie indéfinie, est déterminé.

$\leadsto$ arbre de jeu

$$\neg \left(\underbrace{\exists c_0}_{P_0} \forall \underbrace{c'_0}_{P_1} \exists \underbrace{c_1}_{P_0} \forall c'_1 \dots \text{ } P_0 \text{ gagne} \right)$$

$$\forall c_0 \exists c'_0 \forall c_0 \exists c'_1 \dots \text{ } P_0 \text{ perd } P_1 \text{ gagne}$$